Field Shift — NASA Space Apps Challenge 2026

Equipo «elay puej» · Santa Cruz de la Sierra · 14–15 de noviembre de 2026 · asosab.github.io/NSAC

Quién soy

Alejandro Sosa Briceño — constructor multidisciplinario. Trabajo en ingeniería de software y transformación digital; fundé Statetty (producto y automatización) y ekvilibroLab, un laboratorio de ciencia alimentaria donde desarrollo fermentaciones y alimentos funcionales. Dirigí el call center municipal de Santa Cruz durante la pandemia y produzco el podcast de entrevistas *Somos 10⁷*.

Contacto
WhatsApp: +591 74189700
asosab@gmail.com
linkedin.com/in/alejandrososa
github.com/asosab
CV completo: asosab.github.io/cv/

El reto y por qué les escribo

En el Space Apps elegimos el reto **Field Shift**: construir una herramienta que ayude a decidir **qué sembrar y cuándo rotar**, combinando datos abiertos de la NASA —lluvia, temperatura, humedad del suelo y salud de la vegetación medidas desde el espacio— con la información del suelo de cada parcela y las prioridades del productor. La idea: que una persona con una parcela mire su teléfono y reciba una recomendación concreta, con su evidencia y sus riesgos.

Ustedes hacen justo esto desde hace años: la Hacienda Patiño prueba prácticas para suelos arenosos pobres del oriente y el proyecto PRIAS ya mide el suelo en parcelas demostrativas. Queremos diseñar la herramienta con decisiones reales en mente, no con supuestos de escritorio. Estas preguntas son la conversación que nos gustaría tener con ustedes; si el tiempo no alcanza, quedan aquí para que las responda quien corresponda o para retomarlas después del hackathon.

Preguntas

★ = las imprescindibles, si solo responden unas pocas.

A. Dónde duele

1. ★ ¿Qué decisión agronómica toman hoy con menos información? (¿qué sembrar, cuándo, cuánto forraje reservar, cómo recuperar un suelo?)
2. Si mañana tuvieran una herramienta nueva, ¿qué les ahorraría más tiempo o más pérdidas?
3. Piense en la última siembra o rotación que salió mal. ¿Qué dato les habría ayudado?

B. Cómo deciden hoy

4. ★ ¿Quién decide qué se siembra en cada parcela y cuándo? ¿Plan de rotación escrito o decisión en campo?
5. ★ Vimos que manejan polifíticas —Brachiaria, Gatton Panic, Stylosanthes, Calopogonium— y maíz para ensilaje. ¿Qué dispara la fecha de siembra: pronóstico, experiencia, humedad del suelo?
6. Cuando la lluvia llega tarde o se corta, ¿qué hacen?
7. De su lista de especies, ¿cómo asignan cada una a cada zona? ¿Están probando alguna nueva?

C. Datos que ya tienen

8. ★ ¿Llevan registro por parcela —cultivos, manejo, mediciones? ¿Papel, Excel o software?
9. ★ El informe menciona que PRIAS hace seguimiento del suelo en parcelas demostrativas: ¿qué parámetros miden —pH, MO, N, textura—, con qué frecuencia y dónde se guarda? ¿Podrían compartir una muestra anonimizada para probar la herramienta con datos reales?
10. ¿Tienen estación meteorológica propia o usan registros externos? ¿Qué dato climático les falta?
11. ¿Han usado imágenes satelitales o NDVI? ¿Para qué les sirvió o por qué lo dejaron?

D. Usuarios y adopción

12. ★ ¿Quién la usaría primero: el equipo de la Hacienda, técnicos de extensión, los productores que capacitan, o estudiantes?
13. ★ En campo, ¿qué conectividad y dispositivos hay? ¿Qué formato funciona mejor: alerta por WhatsApp, app, mapa o informe en PDF?
14. ¿Qué herramientas digitales probaron antes y por qué se dejaron de usar?

E. Indicadores

15. Sus informes ya reportan litros de leche, beneficiarios y el balance de carbono de Pairumani. ¿Qué indicador les cuesta más levantar hoy?
16. ¿Les serviría estimar la tendencia del suelo entre análisis de laboratorio?

F. Experimentación y educación

17. ¿Cómo eligen qué cultivos o variedades probar? ¿Les serviría ver qué se siembra en regiones con suelo y clima parecidos —Cerrado brasileño, Llanos de Colombia— para evaluar candidatos?
18. ¿Ven valor en una versión educativa para los laboratorios pedagógicos? ¿Quién lo decide?

¿Cuál usarían primero?

Seis ideas que la herramienta podría cubrir. Marcar las que más servirían (o tachar las que no).

A. Qué sembrar después de tu último cultivo, según suelo y lluvia	**B.** Ficha digital de cada parcela: clima, suelo base y sus mediciones
C. Mejor fecha de siembra de pasturas y maíz según lluvia y humedad	**D.** Informe de 5 años de vegetación de una parcela antes de visitarla
E. Alerta de estrés del forraje para decidir reservas de ensilaje	**F.** Vista educativa: la vegetación de tu provincia y qué se siembra allí

Cierre

19. ★ ¿Podemos probar el prototipo en una parcela demostrativa y mostrarlo en un Día de Campo? ¿Con quién más conviene hablar —el equipo de forrajes, el Centro Fitotécnico?
20. Si el prototipo funciona, ¿quién podría alimentarlo con datos de parcela después del hackathon?

Respuestas por WhatsApp al **+591 74189700** o por correo a **asosab@gmail.com**, o en persona: estaremos el viernes 13 en el III Seminario de Ganadería Sostenible (UEB). Todo lo que construyamos será abierto; si sirve, el primer lugar para probarlo debería ser la Hacienda.